

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа 11

Чтение отчёта k6 и оценка нагрузочного теста

Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа K3440

Алексеев Андрей Викторович — группа K3441

Дущенко Даниил Александрович — группа K3441

Цатинян Артём Арменович — группа K3439

Объект исследования: предоставленный в задании итоговый k6-отчёт поиска KnowBase

Дата выполнения анализа: 9 октября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

1 Исходные данные и задача

Предоставленный нагрузочный тест не пройден: p95 времени ответа равен 620 мс при обязательном требовании меньше 500 мс. Два остальных требования выполнены: неуспешные HTTP-запросы составляют 0,60%, а успешные проверки — 99,40%. Низкое среднее время 210 мс не отменяет нарушения критерия p95.

Цель лабораторной — научиться читать итоговый отчёт k6, переносить и объяснять показатели, сравнивать их с требованиями и делать вывод по числам. Источник данных — отчёт, встроенный в файл «Лабы/Лабораторная 11.docx». Новый нагрузочный тест не запускался: задание представляет собой анализ готового результата, а доступ к стенду для него не требуется.

Условие	Значение из задания
Объект	Поиск учебного портала KnowBase
Длительность	3 минуты, или 180 секунд
Максимальная нагрузка	50 одновременно активных виртуальных пользователей
Действие пользователя	Последовательная отправка поисковых запросов
Функциональная проверка	Одна проверка статуса на каждый ответ

Обязательные требования: $p95 < 500$ мс; доля неуспешных HTTP-запросов $< 1\%$; доля успешно выполненных проверок $\geq 99\%$. Все три должны выполняться одновременно. Знак «меньше» у первых двух требований строгий: равенство порогу также означало бы нарушение.

Распределение направлений

Васильев Артём Евгеньевич, К3440: условия нагрузки и расшифровка HTTP-метрик.

Алексеев Андрей Викторович, К3441: сопоставление трёх требований с фактическими числами.

Дущенко Даниил Александрович, К3441: ответы о перцентилях и медленных запросах.

Цатинян Артём Арменович, К3439: проверка арифметики и итоговый вывод.

Результаты собраны в общей рабочей сессии; распределение определяет ответственность за разбор и представление разделов.

В предоставленном фрагменте не указаны дата исходного прогона, версия k6, конфигурация сервера и сценарий распределения нагрузки во времени. Эти сведения не восстанавливаются по предположениям. Дата на титульном листе относится к анализу, а не к исходному тесту.

2 Расшифровка показателей

Показатель	Значение	Смысл своими словами
Количество запросов	10 000	Всего выполнено 10 000 HTTP-запросов поиска за тест; это количество запросов, а не пользователей.
RPS	55,56 запроса/с	Среднее число HTTP-запросов в секунду за весь тест. Это усреднённая интенсивность, а не пиковое значение при 50 VU.
Среднее время ответа	210 мс	Арифметическое среднее длительности HTTP-запросов; короткие запросы могут скрывать медленную часть распределения.
Медиана	170 мс	Центральное значение распределения: примерно половина запросов быстрее 170 мс, другая половина медленнее.
p90	360 мс	Около 90% запросов имеют длительность не более 360 мс; более медленная часть находится за этим ориентиром.
p95	620 мс	Около 95% запросов имеют длительность не более 620 мс. Это значение превышает обязательный порог 500 мс.
Максимальное время	3,90 с = 3 900 мс	Самый медленный зарегистрированный запрос. Значение подтверждает наличие ответа дольше 620 мс.
Доля неуспешных запросов	0,60% = 60 из 10 000	Доля HTTP-запросов, признанных неуспешными k6. Ошибки есть, хотя их доля укладывается в требование.
Успешные проверки	99,40% = 9 940 из 10 000	Доля успешных проверок check статуса ответа. Оставшиеся 60 проверок не пройдены; проверка статуса не доказывает правильность содержания поиска.

Арифметическая сверка: $10\,000 / 180 = 55,555... \approx 55,56$ запроса/с; $60 / 10\,000 \times 100\% = 0,60\%$; $9\,940 / 10\,000 \times 100\% = 99,40\%$. Успешные и неуспешные проверки в сумме дают 10 000. Числа согласуются с условием одной проверки на ответ.

Дополнительно: min = 82 мс; iterations = 10 000. Строка vus показывает последнее значение 2, минимум 2 и максимум 50 активных VU; vus_max = 50 обозначает доступный максимум ресурсов VU. Из этих агрегатов нельзя заключить, что все три минуты выполнялись при 50 активных пользователей.

Техническое уточнение по документации Grafana: http_req_duration складывается из отправки запроса, ожидания и получения ответа; начальные DNS-поиск и установление соединения в него не входят. http_req_failed и check — разные метрики: одинаковые числа отказов сами по себе не раскрывают причины ошибок. Источник: <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/metrics/reference/> (обращение 09.10.2026).

3 Проверка требований

Требование	Фактическое значение	Результат	Обоснование
$p_{95} < 500$ мс	620 мс	Не выполнено	$620 \geq 500$; превышение порога на 120 мс, или 24%.
Ошибки $< 1\%$	0,60% (60 из 10 000)	Выполнено	$0,60 < 1$; доля ниже порога на 0,40 процентного пункта.
Успешные проверки $\geq 99\%$	99,40% (9 940 из 10 000)	Выполнено	$99,40 \geq 99$; доля выше минимума на 0,40 процентного пункта.

Итог по требованиям: выполнены 2 из 3, поэтому общий результат отрицательный. Для p_{95} превышение составляет $620 - 500 = 120$ мс, или $120 / 500 \times 100\% = 24\%$ относительно порога. Даже $p_{95} = 500$ мс не удовлетворял бы строгому условию «меньше 500 мс».

В блоке THRESHOLDS явно показаны два настроенных критерия: `http_req_duration` — $p(95) < 500$ с отметкой $\times$; `http_req_failed` — $rate < 0.01$ с отметкой $\checkmark$. Требование $checks \geq 99\%$ проверено отдельно по строке `checks_succeeded = 99,40%`; в представленном блоке отдельный threshold для него отсутствует. Поэтому наличие такого критерия в исходной конфигурации k6 по этому фрагменту не подтверждается.

Возможная настройка третьего критерия для следующего запуска — `checks: ["rate>=0.99"]`. Название метрики для threshold — `checks`; `checks_succeeded` является представлением этой метрики в итоговой сводке. Это рекомендация по конфигурации будущего теста, а не утверждение, что такой threshold уже был настроен.

Хотя по доле ошибок и проверкам требования выполнены, это не означает отсутствие проблем: зафиксированы 60 неуспешных HTTP-запросов и 60 проваленных проверок. Их следует расследовать, сохраняя приоритет основной выявленной проблемы — медленных ответов в верхней части распределения.

Правило k6: нарушение хотя бы одного обязательного настроенного threshold означает провал теста. Здесь отрицательный вывод подтверждается и символом $\times$, и численным сравнением p_{95} . Источники: <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/thresholds/> и <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/metrics/reference/> (обращение 09.10.2026).

4 Ответы на вопросы

1 Прошёл ли нагрузочный тест в целом

Нет: $p_{95} = 620$ мс нарушает требование $p_{95} < 500$ мс. Два других требования выполнены, но все обязательные условия должны соблюдаться одновременно.

2 Почему среднего времени 210 мс недостаточно

Среднее усредняет быстрые и медленные ответы и может скрывать задержки части запросов. Требование задано для p_{95} , который равен 620 мс и превышает порог; поэтому $avg = 210$ мс не позволяет признать тест успешным.

3 Что означает p_{95} равный 620 мс

Примерно 95% запросов укладываются в 620 мс, а более медленная часть находится выше этого ориентира. Это характеристика распределения длительностей запросов, а не гарантия времени для каждого пользователя.

4 Все ли запросы завершились быстрее 620 мс

Нет: p_{95} описывает основную часть распределения, а не максимальную длительность. В отчёте $max = 3,90$ с, или 3 900 мс, что прямо подтверждает существование запроса дольше 620 мс.

5 Какие показатели выглядят приемлемо

Доля неуспешных запросов 0,60% ниже допустимого 1%, а доля успешных проверок 99,40% выше требуемых 99%. Среднее 210 мс, медиана 170 мс и $p_{90} = 360$ мс показывают сравнительно быстрые типичные ответы, но отдельных требований к ним и к RPS в задании нет.

6 Что проверить в первую очередь

Сначала стоит найти медленные запросы и сопоставить их время с числом активных VU, логами, трассировками поиска и метриками сервера или базы данных. Нужно проверить также причины 60 неуспешных запросов; агрегированный отчёт не доказывает конкретную причину задержек.

5 Итоговый вывод

В предоставленном отчёте поиск KnowBase проверялся в течение трёх минут с максимальной нагрузкой 50 виртуальных пользователей. За тест выполнено 10 000 HTTP-запросов со средней интенсивностью 55,56 запроса в секунду. Доля неуспешных запросов составила 0,60%, а доля успешных проверок — 99,40%, поэтому оба требования к этим показателям выполнены. Среднее время ответа 210 мс и медиана 170 мс показывают, что типичные ответы были сравнительно быстрыми. Однако p95 равен 620 мс и превышает порог 500 мс на 120 мс, а самый медленный запрос занял 3,90 секунды. Нагрузочный тест в целом не пройден из-за нарушения обязательного критерия $p95 < 500$ мс. Команде следует исследовать медленные ответы и ошибки, устранить подтверждённые причины и повторить тест с теми же требованиями и зафиксированными условиями нагрузки.

Материалы и ограничения анализа

Локальный первоисточник: «Лабы/Лабораторная 11.docx». В папке «Материалы проверок/Лабораторная 11» сохранены report-k6.txt — числовой фрагмент отчёта с восстановленными переносами строк; analysis.json — значения, расчёты, проверка требований и SHA256 исходного DOCX; README.md — описание происхождения данных. Репозиторий: <https://github.com/DarkDan81/TPO>.

Вывод относится только к приведённому учебному отчёту. По агрегированной сводке нельзя установить точное число запросов дольше 500 мс, моменты роста задержек или причину максимума 3,90 с. Последовательность исходных ответов, журналы ошибок и метрики инфраструктуры в задании не представлены.

Официальные источники для технического уточнения значений метрик и threshold: Grafana k6 Built-in metrics — <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/metrics/reference/>; Grafana k6 Thresholds — <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/thresholds/>. Дата обращения: 09.10.2026. Значения исследуемого прогона взяты только из задания, а не из примеров документации.